

ZW111半导体指纹处理模组 规格书

目录

1 产品概述..... 1

2 技术参数..... 1

 2.1 性能参数..... 1

 2.2 电气参数..... 2

3 产品外观及结构尺寸 2

4 通讯接口定义..... 3

5 低功耗参考设计 4

6 通讯协议及其他参考命令 4

1 产品概述

ZW111是一款一体化半导体指纹处理模组，由主动式半导体指纹采集SENSOR和指纹识别处理芯片构成。

指纹识别算法芯片采用高性能、低功耗Riscv内核，运行360度自适应自学习算法。半导体Sensor采用主动式射频采集方式，支持低功耗手指检测，省去外挂手指触摸检测芯片，集成度高，产品结构简单，提高了产品稳定性和一致性。提供七彩灯效果，可根据用户需求定制不同颜色以及显示方式。

2 技术参数

2.1 性能参数

像素	88*112
分辨率	500DPI
芯片封装	Ø15mm *0.6mm
模组封装	Ø21mm*5.0 mm
比对速度	<0.8s
启动时间	<0.1s
采像时间	<0.06s
拒真率（FRR）	<3%
误识率（FAR）	<0.0001%
存储容量	100枚
按压次数	1,000,000 次

2.2 电气参数

项目	最小	典型	最大	单位
Sensor供电电压 (V_TOUCH)	2.2	3.3	3.6	V
指纹供电电压(vcc)	2.6	3.3	3.6	V
工作电流	35	40	45	mA
静态功耗	8	10	12	μA
工作温度	-20		70	°C
工作湿度（无凝露）	40		85	%RH
存储温度	-40		85	°C
存储湿度（无凝露）			85	%RH
ESD 非接触放电			15	KV
ESD 接触放电			8	KV

说明：工作电流，指纹模组处于采像状态下的电流，比如注册过程及比对过程；静态功耗，指纹模组的指纹供电电压为0电平而Sensor供电电压为3.3V状态下的电流。

3 产品外观及结构尺寸



图 3.1 产品外观

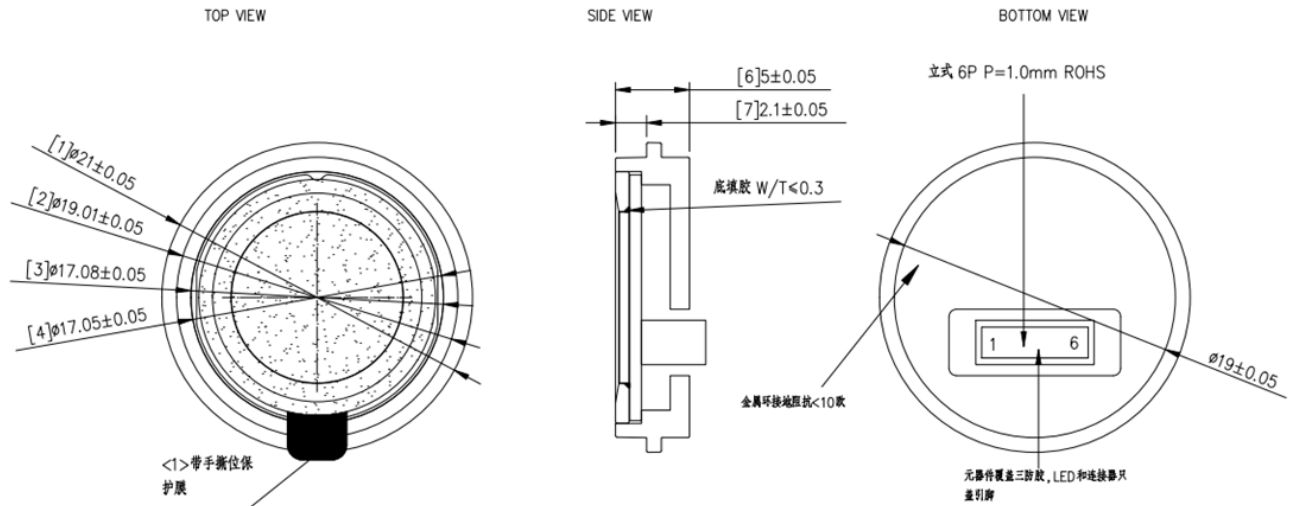


图 3.2 产品结构尺寸(mm)

4 通讯接口定义

通讯接口: 标准UART TTL电平; 波特率: 默认 57600 bps, 1 起始位, 1 停止位,

3.3V TTL电平; 连接器: MX1.0-6P, 立贴; Pin脚定义: (线序见图3.1)

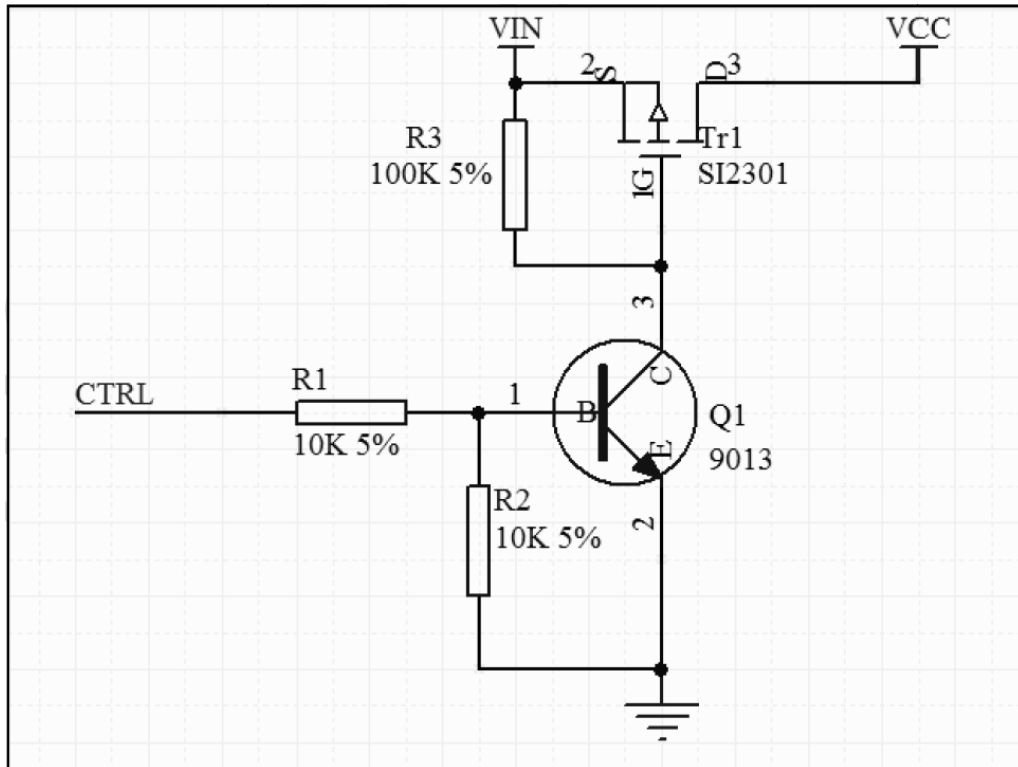
PIN	定义	说明
1	V_SENSOR	3.3V 触摸供电 (需一直供电)
2	TOUCH_OUT	唤醒 IRQ (true:1, false:0)
3	VCC	指纹模组VCC
4	TX	UART_TX (指纹模组->MCU)
5	RX	UART_RX (MCU->指纹模组)
6	GND	GND

说明: 串口为3.3V 的TTL 电平, 接电脑需要电平转换, 需要注意的是V_SENSOR 需要一直供电

, TOUCH_OUT 为活体信号输出, 电压与触控电压一致, 1-活体检测真, 0-活体检测假。

5 低功耗参考设计

通过控制指纹模组VCC电源工作与否来实现降低模组功耗，电路如下图所示：VIN 为客户端3.3V 电压，VCC为指纹模组VCC，CTRL 为客户端MCU I/O 控制信号；CTRL 控制指纹模组VCC 的开、关。



6 通讯协议及其他参考命令

参考《指纹模组通讯协议总览》